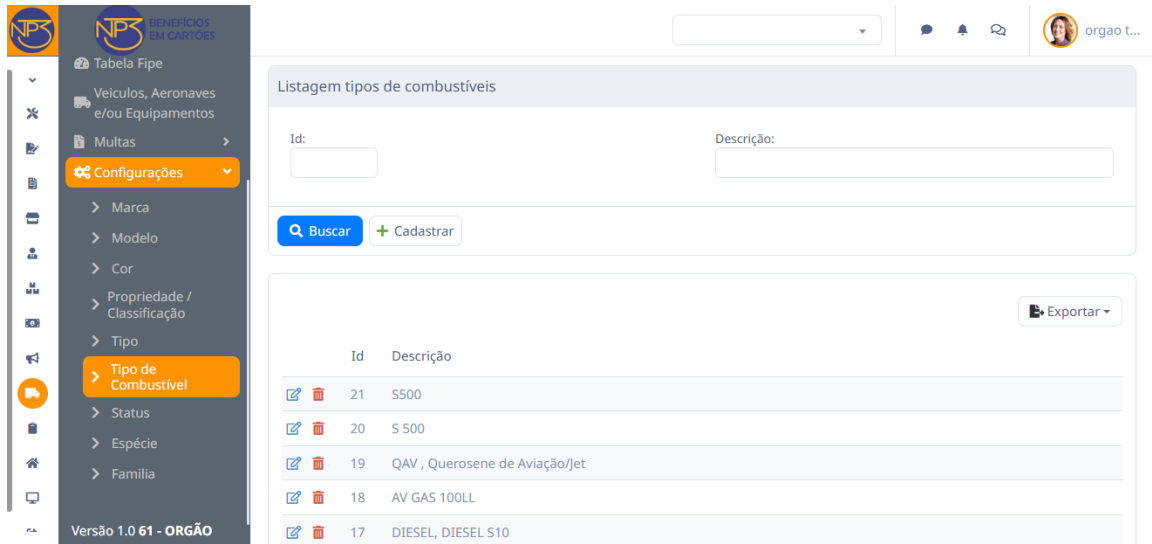


Listagem tipos de combustíveis

A tela “Listagem tipos de combustíveis” é utilizada para cadastrar, consultar, alterar e excluir os tipos de combustíveis utilizados no sistema de gestão de frotas.



The screenshot displays the 'Listagem tipos de combustíveis' (Fuel Types Listing) interface. On the left is a sidebar menu with the NP3 logo and various navigation options. The main content area features a header with the title 'Listagem tipos de combustíveis'. Below this, there are input fields for 'Id:' and 'Descrição:', followed by 'Buscar' (Search) and 'Cadastrar' (Register) buttons. A table lists existing fuel types with columns for 'Id' and 'Descrição'. Each row includes edit and delete icons. An 'Exportar' (Export) button is located in the top right corner of the table area.

	Id	Descrição
 	21	S500
 	20	S 500
 	19	QAV , Querosene de Aviação/Jet
 	18	AV GAS 100LL
 	17	DIESEL, DIESEL S10

Descrição geral

Por meio desta tela o usuário consegue:

- Pesquisar tipos de combustíveis já cadastrados
- Incluir novos tipos de combustíveis
- Editar registros existentes
- Excluir registros (com verificação de vínculos)
- Exportar a listagem em formatos CSV, XLS, PDF e XML

Funcionalidades principais

- **Buscar**
Executa a pesquisa de tipos de combustíveis com base nos campos Id e Descrição preenchidos.
Os filtros são armazenados em sessão e aplicados na listagem.

- **Cadastrar**
Abre o formulário para inclusão de um novo tipo de combustível.
- **Editar**
Disponível em cada linha da listagem.
Abre o formulário com os dados do registro selecionado para alteração.
- **Excluir**
Permite excluir o tipo de combustível selecionado.
Antes de excluir, o sistema verifica se o tipo de combustível está vinculado a veículos por meio do campo na tabela Veículos.
Se houver vínculo, a exclusão é bloqueada e é exibida a mensagem:
“Não é possível excluir este tipo de combustível, porque existem registros associados em Veículo.”
- **Exportar**
Por meio do botão “Exportar” é possível gerar arquivos com a listagem atual nos formatos:
 - CSV
 - XLS
 - PDF
 - XML

Regras e validações

Descrição

- Campo texto utilizado para identificar o tipo de combustível.
- Tamanho máximo: 30 caracteres.

Exclusão

- Antes de excluir um registro, o sistema consulta a tabela Veículos.
- Se existir veículo com o campo tipo_combustivel_id igual ao id do tipo de combustível, a exclusão é impedida.
- Nesses casos, é exibida mensagem informando que existem registros associados em Veículo.
-

Exportação de dados

A tela permite exportar os dados exibidos na datagrid para arquivos externos.

Formatos disponíveis:

- CSV: arquivo texto separado por delimitador, compatível com editores de planilha.
- XLS: planilha gerada com cabeçalho e formatação básica.
- PDF: relatório em formato PDF, aberto em janela de visualização.
- XML: arquivo em formato estruturado para integrações ou análises técnicas.

Os arquivos são gravados na pasta app/output/ do sistema e abertos automaticamente após a geração.

Dicas de uso

- Utilize a pesquisa por Descrição para localizar rapidamente combustíveis semelhantes (por exemplo: “Diesel”, “Gasolina”, “Etanol”).
- Antes de excluir, verifique se o tipo de combustível não está em uso em veículos, para evitar mensagens de bloqueio.
- Use a exportação em PDF ou XLS para enviar relatórios de tipos de combustíveis para outros setores ou para auditoria.

Manual on-line

O sistema possui manual operacional on-line acessível diretamente pelas telas, por meio do ícone de ajuda configurado no sistema.

Esse manual on-line pode complementar as instruções aqui apresentadas, com prints de tela e orientações passo a passo.